

ARCHITECTURE CŒUR DE FRAUDNET

PROJET EN DÉVELOPPEMENT

MARS

Multi-Agent Reasoning System : Quatre agents spécialisés raisonnent en parallèle sur chaque transaction, puis délibèrent. Une décision en moins d'un battement de cils, et une explication qui tient en une phrase.

LE PITCH

Les systèmes anti-fraude actuels reposent sur des **règles statiques** qui génèrent jusqu'à **95 %** de fausses alertes.

MARS croise **quatre raisonnements complémentaires** — comportemental, relationnel, règles, fusion — sur chaque transaction, puis arbitre.

Capter **0,1 %** des pertes réelles estimées au Canada représente déjà **12 M\$ sauvés par an**.

Pourquoi MARS : *le problème.*

SOURCE · CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA (CAFC)

704 M\$ PERTES SIGNALÉES · 2025 Fraude bancaire au Canada, en hausse de 10 % / 2024.	+240 % HAUSSE DEPUIS 2020 De 170 M\$ à 704 M\$ en cinq ans.	95 % FAUX POSITIFS · SYSTÈMES ACTUELS Règles statiques : des milliers d'alertes inutiles.	12 M\$ PERTES RÉELLES ESTIMÉES Seuls 5 à 10 % des cas sont signalés au CAFC.
--	---	---	--

Quatre raisonnements, *une décision.*

PIPELINE MARS · 4 AGENTS + 1 ARBITRE

BEHAVIOR TRANSFORMER · LSTM Séquence Lit la transaction dans le fil de l'historique. Repère les ruptures de comportement. CARTE VOLÉE · PRISE DE COMPTE	NETWORK GRAPH NEURAL NET Graphe Cartographie les flux entre comptes et bénéficiaires. Voit les structures invisibles. MULES · STRUCTURATION	RULES LIGHTGBM · FEATURES Baseline Modèle tabulaire rapide et interprétable. Référence solide, calibrée par scénario. TEST DE CARTE · PAIEMENT MOBILE	FUSION STACKING · ENSEMBLE Ensemble Combine les trois précédents. Compense les angles morts, calibre la latence. VIREMENT · COUVERTURE
---	---	---	--

∞ / ARBITER Une décision, <i>explicable.</i>	SCORE 0 — 100	ACTION Approuver · Bloquer	POURQUOI SHAP, top 3 features
---	------------------	-------------------------------	----------------------------------

01 Simulateur Profil, transactions et scénarios de fraude injectés.	02 Fan-out Routée aux 4 agents en parallèle.	03 Scoring Chaque agent renvoie un score 0-100.	04 Arbitrage Fusion + SHAP : décision explicable.	05 Action Approuver · examiner · bloquer.
---	--	---	---	---